JAVASCRIPT

JavaScript é uma linguagem de programação web. Linguagem de alto nível, dinâmica e interpretada (ideal para POO – programação orientada a objetos).

O QUE É UMA PROGRAMAÇÃO WEB?

São códigos e ferramentas que usamos para criar, estruturar e dar interatividade a sites e aplicações na internet (elas se dividem em back-end – php, python, java, e front-end – html, css).

"A maioria dos sites modernos usa JS e todos os navegadores modernos incluem interpretadores JS". (FLANAGAN, David. 7ª ed, 2026, cap 1, pg1). Ainda segundo FLANAGAN, "JavaScript agora também é a linguagem de programação mais utilizada entre os desenvolvedores de software".

O QUE É PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS?

Paradigma (dicionário Oxford: paradigma significa exemplo) **de programação que organiza o código ao redor de objetos.**

Objetos = qualquer coisa tangível (que podemos pegar). Exemplo: vocês compraram um carro. O carro de vocês tem um motor de 2.0, cor azul escuro, 4 portas, câmbio automático. **Por que carro é um objeto? porque ele contém atributos.** Coisas que contém atributos podem ser objetos ok?

DEFINIÇÕES E EXEMPLOS

ATRIBUTOS OU PROPRIEDADES

Definição: se referem às **informações do objeto** (particularidades, qualidades, características).

Propriedades de um celular: cor, marca, modelo, ano de fabricação, e assim por diante.

Atributos de um carro: 2.0, azul escuro, 4 portas, câmbio automático.

COMPORTAMENTOS (AÇÕES OU MÉTODOS)

Definição: **Operações que podem ser feitas no objeto**.

Ações em um carro: acelerar, desacelerar, acender faróis, buzinar.

Métodos em um celular: podem ser ligar, enviar mensagens, tirar uma foto.

VOLTANDO PARA JAVASCRIPT...

Ela é vagamente baseada em Java (semelhança sintática superficial). Tão vago quanto a distância do sol pra nosso planeta ok? Fora isso, não há relação alguma entre elas (ainda bem).

Segundo FLANAGAN, o JavaScript deixou para trás suas raízes como linguagem de script há muito tempo. Hoje ela é considerada uma linguagem robusta e eficiente se adequando para a engenharia de software e projetos com grandes bases de código.

O QUE É LINGUAGEM DE SCRIPT?

Script: sequência de comandos. Roteiro que fornece ao computador as instruções a serem executadas. Passo a passo para alcançar um resultado desejado.

Linguagem de script: linguagem que utiliza uma sequência de comandos. Linguagem que pode ser interpretada. Essas linguagens permitem projetar e executar programas para automatizar tarefas em diferentes ambientes.

O QUE É UMA LINGUAGEM INTERPRETADA?

O código fonte não é traduzido diretamente para código de máquina (linguagem binária que já estudamos: 0 e 1) antes de ser executado. Um programa auxiliar chamado interpretador (exemplos de interpretadores: CPython (Python - geral/servidores), V8 (JavaScript - navegadores/node.js), Zend Engine (PHP - servidores web), Bash (Shell Script - terminais linux/unix), Ruby VM (Ruby - desenvolvimento web)nlê o código e executa na hora, linha por linha.

Código fonte: código que escrevemos. Programação legível para nós humanos.

A MÉRITO DE CURIOSIDADE:

Como funciona o interpretador:

1) leitura: o interpretador lê a primeira instrução do nosso código.

2) análise: verifica se a sintaxe está correta (erros gramaticais).

3) execução: converte a instrução específica para uma ação do computador e a executa (binário, 0 e 1).

4) repetição: passa para a próxima linha e repete o processo até o fim do script.

Exemplos de linguagens: python, javascript, php, Ruby.

Acho importante esclarecer as definições para evitar dúvidas.

VOLTANDO PARA JAVASCRIPT 2x...

Segundo FLANAGAN (sim, vou citar ele umas 1.500.890 vezes, fiquem tranquilos), toda linguagem deve ter ou uma plataforma ou uma biblioteca padrão para fazer coisas como entrada e saída básicas (códigos). **O nosso JS tem uma API mínima para trabalhar com números, texto, arrays, conjuntos, mapas e assim sucessivamente**.

O QUE É API?

INTERFACE DE PROGRAMAÇÃO DE APLICATIVO.

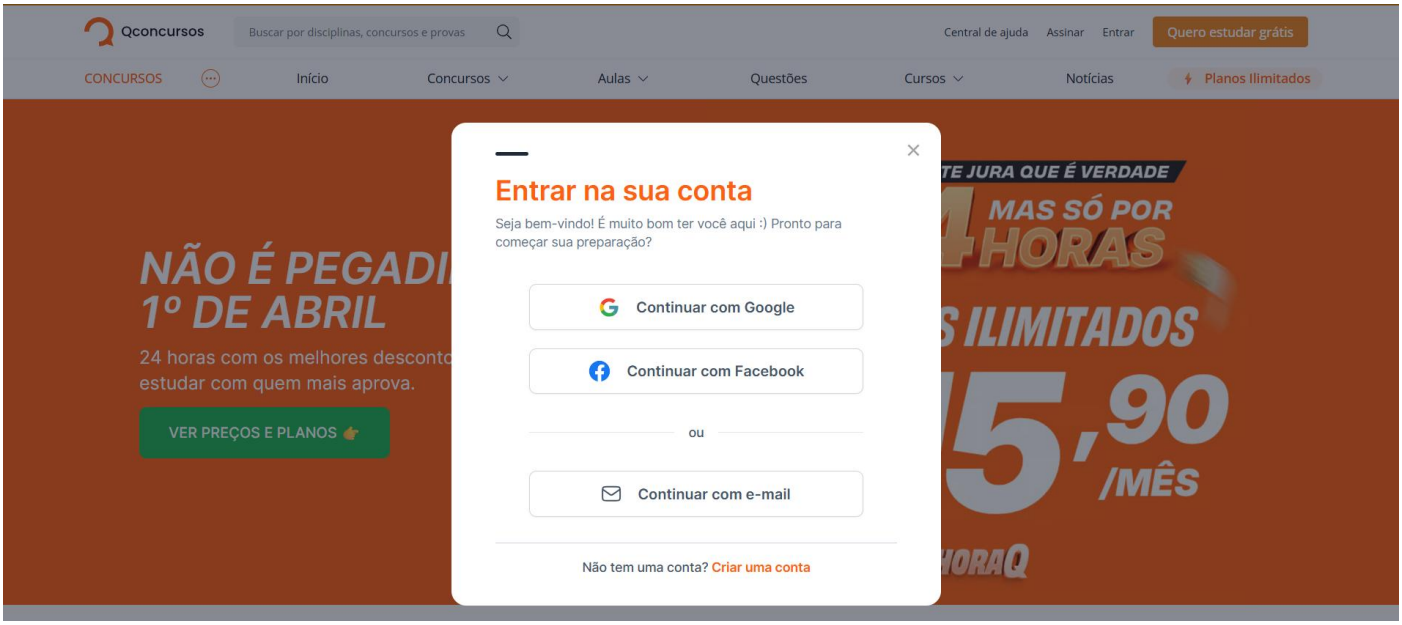
Conjunto de regras/mecanismos/ferramentas/definições/protocolos que permitem que dois componentes de software se comuniquem usando um conjunto de definições e protocolos.

Permite que os aplicativos de software se comuniquem entre si para trocar dados,

recursos e funcionalidades. Como?

Exemplos: Login com google ou facebook (aquele modal que aparece, que eu ensinei vocês fazerem em HTML), ele não tem acesso à senha de vocês.
O que essa API faz? o site qconcusos envia uma requisição para a API do google. O google confirma que você é você e devolve para o site apenas o seu nome e o seu e-mail.
Dado trocado: identidade e autenticação.

Exemplo citado:



Outro exemplo: previsão do tempo em aplicativos.
O aplicativo não tem satélites próprios.
O que a API faz: envia a localização (GSP) para a API de um serviço meteorológico (ex: ACCUWEATHER). A API responde com a temperatura e a chance de chuva para aquela coordenada exata.
Dado trocado: informações meteorológicas em tempo real.

Terceiro exemplo: mapas e frete

O que a API faz: o site envia o seu CEP para a API. A API calcula a rota e devolve a distância exata ou até exibe o mapa na tela do site.

Dado trocado: geolocalização e mapas.

APIs PARA JAVASCRIPT

Conjunto de comandos prontos que permitem que o código interaja com o mundo exterior. Simplificam e aceleram o desenvolvimento do software.

O JS puro (linguagem em si), só saber lidar com a lógica, números e textos, ele não sabe por contra própria como desenhar um botão na tela ou como acessar a câmera do celular.

Exemplos (que nós desenvolvedores utilizamos mais):

BROWSER APIs (APIs do navegador): são construídos dentro do browser. Expõe dados do navegador e do computador para que o JS possa usá-los. DOM API = permite mudar a cor de um texto na página, por exemplo.

Third-Party APIS (APIs de terceiros): serviços externos que vocês acessam via código. Ex: API do google maps para colocar um mapa no nosso site ou API do xuitter para buscar tweets.

Deem uma olhada:

https://mapsplatform.google.com/lp/maps-apis/ (google maps)

https://docs.x.com/x-api/introduction (xuitter kkk virou X ué)

PASSO A PASSO SOBRE APIs

Sei que vocês tem muitas dúvidas e eu vou tentar esclarecer:

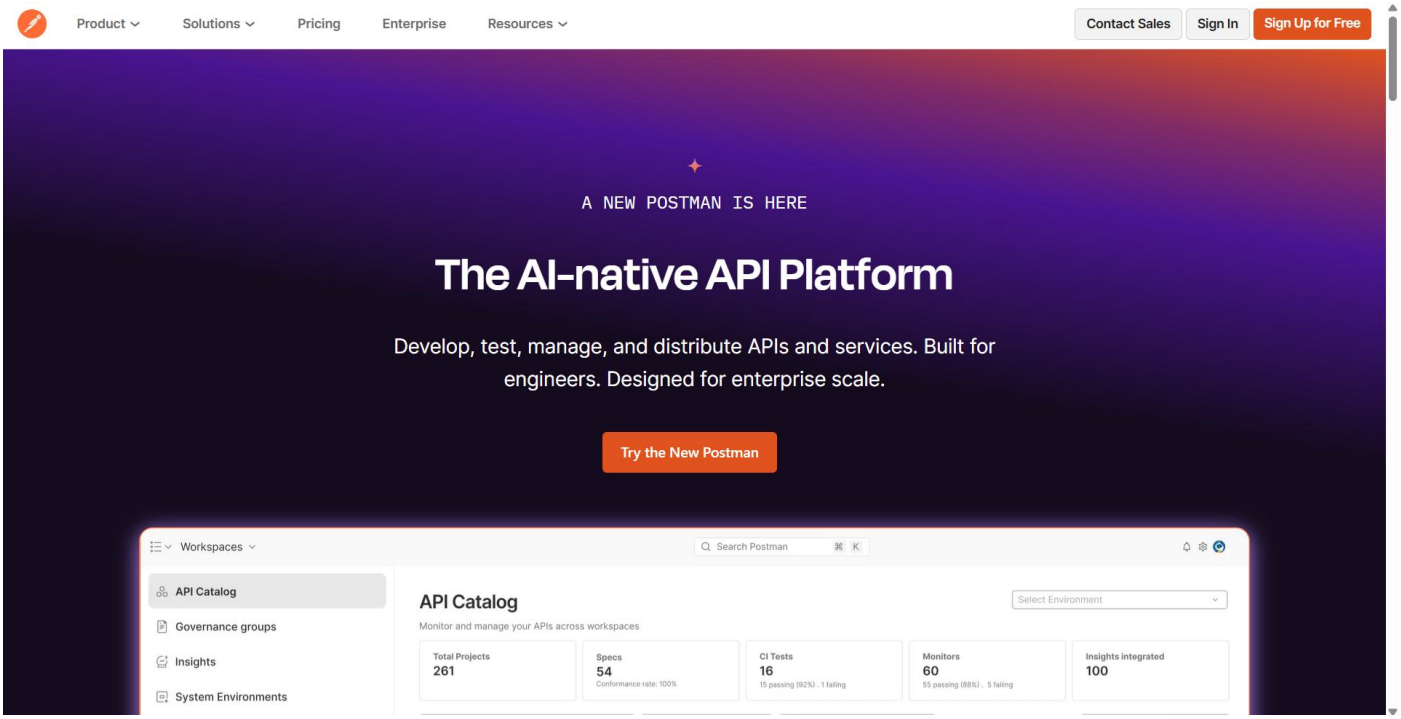
1) Na maioria das vezes (lê-se: geralmente, maior parte das vezes), a gente NÃO BAIXA E NÃO EDITA A API. Nós CONSUMIMOS/USAMOS a API.

2) Como usamos a API? não baixamos um arquivo propriamente dito, nós LEMOS a DOCUMENTAÇÃO da API. A documentação nada mais é que o MANUAL.

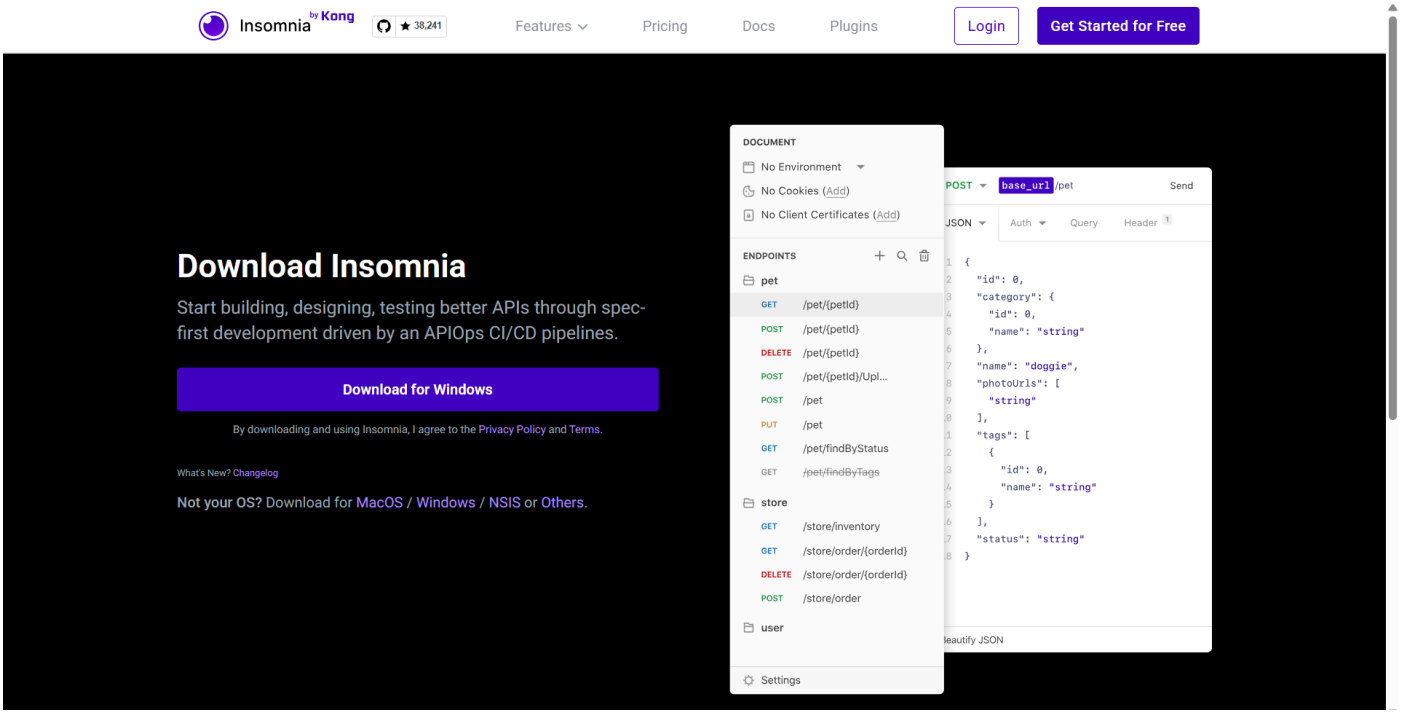
3) Bibliotecas (como fetch, Axios ou Requests) são ferramentas prontas que ensinam o nosso programa a chamar a API e conversar com a API. Fetch = ferramenta interna que significa "buscar" (exemplo: buscar o preço do dólar em uma API gratuita). Axios = biblioteca que instalamos por fora. É mais robusta que o fetch, tem mais funções. exemplo: trocar o SMS para enviar mensagem pelo whatsapp que tem mais recursos. Requests = biblioteca (em python) que envia requisições em HTTP. exemplo: motoboy foi buscar o PS5 para vocês numa loja e voltou para entregar para vocês, na casa de vocês. Ou seja, ele busca o dado na internet e entrega para vocês.

4) Antes de escrever o código, copiar e colar da biblioteca, nós usamos programas específicos para verificar se a API está funcionando e o que ela responde. Programas que utilizamos:

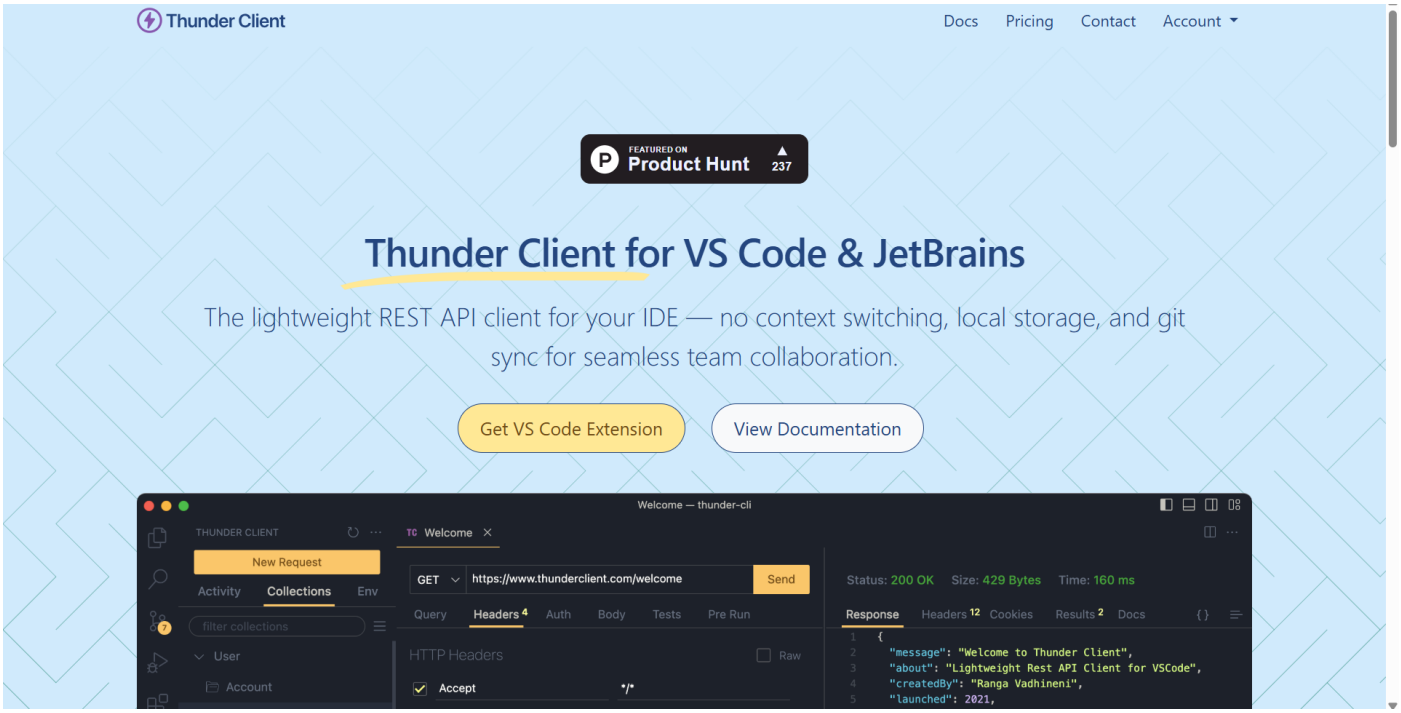
Postman: ferramenta bastante popular. Colamos o link (URL) do endereço da API, apertamos um botão e vemos os dados chegando em tempo real.



Insomnia: parecido com o postman mas com um visual mais clean.



Thunder cliente: uma extensão que roda direto dentro do editor de código.



Vai cair tudo isso na prova viu? kkk

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Livro:

FLANAGAN, David. **“JAVASCRIPT: o guia definitivo”.** 7ª ed, 2026. Editora Bookman.

Internet:

ALURA. **"Entenda o que é uma API e sua importância".** Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/api?srsltid=AfmBOoo6WsYA-EdS1KIMRgE31WTZnDDL8GsFzmL_Kr8p3hJjN4jLch7F>. Acesso em: 01 abril 2026

AMAZON. **"O que é uma API (interface de programação de aplicações)?".** Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/api/>. Acesso em: 01 abril 2026

CHEN, Michael. **"O que é uma API (Application Programming Interface)?".** Disponível em: <https://www.oracle.com/br/cloud/cloud-native/api-management/what-is-api/>. Acesso em: 01 abril 2026

CLOUDFLARE. **"O que é uma API?".** Disponível em: <https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/security/api/what-is-an-api/>

DIMITRI. **"O que é programação web?".** Disponível em: <https://programacaoweb.com.br/blog/o-que-e-programacao-web>. Acesso em: 01 abril 2026

HENRIQUE, João. **"POO: o que é programação orientada a objetos?".** Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/poo-programacao-orientada-a-objetos?srsltid=AfmBOopF0UvG4r28oMgv8xmeT_BN3f7xxm9I4P8Dom6eL-sHJIV8uOmI>. Acesso em: 01 abril 2026

IBM. **"O que é uma API (interface de programação de aplicativos)?".** Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/api>. Acesso em: 01 abril 2026

SANTANDER. **"O que é script e quais são suas características".** Disponível em: <https://www.santanderopenacademy.com/pt_br/blog/o-que-e-script.html>. Acesso em: 01 abril 2026